CHAPTER NO.5

교육교재
[보호구]



고용노동부 지정 안전관리전문기관

강심산업안전(주)

Kangsim Industrial Safety CO.,LTD

보호구

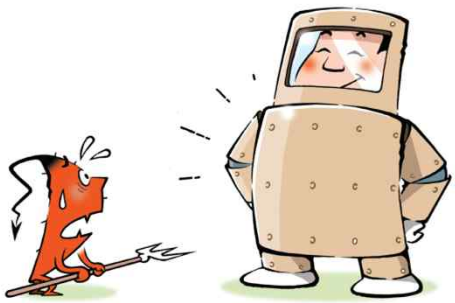
1. 보호구의 올바른 이해
2. 보호구
3. 안전모
4. 안전화
5. 안전대
6. 안전장갑
7. 방진마스크
8. 방독마스크
9. 송기마스크
10. 전동식 호흡보호구
11. 보호복
12. 보안경
13. 보안면
14. 방음보호구
15. 신체 위험요소와 보호구 종류
16. 안전보건보건표지

보호구의 올바른 이해

보호구의 필요성

보호구란

근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용해 외부의 유해 · 위험요인을 차단하거나
그 영향을 감소시켜 산업재해를 예방하거나 피해의 정도와 크기를 줄여주는 기구다





작업장 내 존재하는 유해 · 위험요인은?

유기용제, 가스, 중금속, 유해광선과 분진, 소음, 진동 등 각종 유해 · 위험요인이 있다

유해 · 위험요인은 왜 발생하는가?

- 기계 · 설비를 설계, 제작 및 설치할 때 기술적인 한계
- 기계 · 설비를 설계, 제작 및 설치할 때 경제적인 문제
- 기계 · 설비를 사용 중 성능이 저하되거나 고장이 나는 경우 발생

보호구의 필요성

- 유해 · 위험요인으로부터 근로자 보호가 불가능하거나 불충분한 경우가 존재
- 근로자 보호가 부족한 경우에 대비해 보호구를 지급하고 착용토록 한다
- 보호구의 특성, 성능, 착용법을 잘 알고 착용해야 생명과 재산을 보호할 수 있다

보호구의 올바른 이해

보호구의 선택법

적절한 보호구란

작업에 적합한 올바른 보호구를 선택하려면 다음과 같은 요소들을 잘 파악해야 한다

작업장의 유해 · 위험요소 분석

- 가스, 분진, 화학물질, 소음, 유해광선, 정전기, 고압전기, 산소 결핍, 고열 등의 유무를 조사하여 해당 유해 · 위험요소에 맞는 보호구를 선택한다

작업장의 유해 · 위험요소의 수준

- 유해 · 위험요소의 수준이 얼마나 되는지를 알아야 한다. 유해 · 위험요소 수준은 작업환경 측정 결과로부터 알 수 있고 때로는 보건관리자나 관리감독자가 직접 측정해야 한다

사용 빈도에 따른 선택

- 올바른 보호구 선택을 위해서는 보호구를 얼마나 자주 사용하는지를 파악해야 한다
- 사용 빈도가 높으면 내구성이 있고 장기간 사용에 적합한 보호구를 선택하는 것이 경제적이며 근로자 보호에도 바람직하다
- 임시로 하는 분진작업이라면 일회용 안면부 여과식 방진마스크를 사용하지만 장기간 작업의 경우에는 반면형이나 전면형의 방진마스크가 적합하다



보호구의 올바른 이해

보호구의 선택법

보호범위 설정

- 사용 장소의 작업환경에 따라 보호범위를 설정해야 한다
- 연마 작업장에서 방진보안경과 방진마스크를 쓰지만 전면형 방진마스크를 착용하여 보호범위를 넓히기도 한다
- 기계가공 작업장에서 날아오는 칩에 대비해 보안경을 쓰지만 얼굴 전체를 가리는 보안면을 착용하기도 한다

작업 중 보호범위를 벗어날 위험은?

- 보호구의 보호범위를 벗어날 위험이 있는지 검토해야 한다
- 황산을 다루는 작업장에서 황산이 일정한 농도 이하로 유지된다면 아황산용 방독마스크를 사용할 수 있지만 누출로 단시간에 고농도 황산에 노출될 위험이 있는 황산배관 수리작업 등에서는 반드시 송기마스크나 산소마스크를 착용해야 한다

산소 결핍 위험은?

- 작업장에 산소 결핍 위험이 있는지 파악해야 한다
- 산소가 충분한 곳에서는 방진마스크나 방독마스크를 사용할 수 있지만 18% 미만의 산소결핍 위험이 있는 곳이라면 송기마스크나 산소마스크를 착용해야 바람직하다

적정 공기 범위

- 산소농도 : 18% 이상 ~ 23.5% 미만
- 탄산가스농도 : 1.5% 미만
- 황화수소농도 : 10ppm 미만
- 일산화탄소농도 : 30ppm 미만



보호구

보호구 관련 법규

산안법 기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.

1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모
2. 높이 또는 깊이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대
3. 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업: 안전화
4. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경
5. 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안면
6. 감전의 위험이 있는 작업: 절연용 보호구
7. 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업: 방열복
8. 선창 등에서 분진이 심하게 발생하는 하역작업: 방진마스크
9. 섭씨 영하 18도 이하인 급냉동어창에서 하는 하역작업: 방한모·방한복·방한화·방한장갑

② 사업주로부터 제1항에 따른 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다.

바람직한 보호구 사용순서

- **일반작업**
  1. 대상작업확인 → 2. 해당 보호구류 착용
- **유해·위험물질 취급작업**
  1. 취급물질확인 → 2. MSDS확인 → 3. 해당 보호구류 착용



안전모

보호구의 사용



안전모의 주요 보호기능

- 물체의 떨어짐, 날아옴, 부딪힘으로부터 근로자 머리를 보호
- 외부로부터의 충격을 완화하여 근로자의 머리를 보호하는 기능
- 전기작업 시에는 감전 재해를 예방





안전모의 종류



A종 : 떨어지거나 날아오는 물체에 맞을 위험을 방지 또는 경감함



AB종 : 떨어지거나 날아오는 물체에 맞거나 높은 곳에서 떨어짐에 의한 위험을 방지 또는 경감함



AE종 : 떨어지거나 날아오는 물체에 맞을 위험을 방지 또는 경감하고 머리 부위 감전 위험을 방지함



ABE종 : 떨어지거나 날아오는 물체에 맞거나 높은 곳에서 떨어짐에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리 부위 감전 위험을 방지함

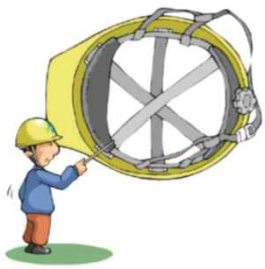
안전모

보호구의 사용

안전모 사용방법 및 관리

- 착장체 조절나사로 자신의 머리 크기에 맞게 착용한다
- 착용한 다음 턱끈을 조여 벗겨지지 않도록 한다
- 착용 중에 모체가 충격을 받거나 변형되면 폐기한다
- 모체를 유기용제 등으로 닦거나 세척하지 않는다
- 턱끈 등 착장체는 변형되거나 인증되지 않은 부품으로 교체하지 않는다

안전모 착용방법



1. 모체, 착장제, 충격흡수제 및 턱끈의 이상유무를 확인



2. 자신의 머리에 맞도록 착장제의 머리 고정대를 조절



3. 귀의 양쪽에 턱끈이 위치하도록 착용



4. 안전모가 벗겨지지 않도록 턱끈을 견고히 조여서 고정

안전화

보호구의 사용



안전화의 주요 보호기능

- 중량물의 떨어짐이나 끼임 등에 따른 발과 발등 부상 방지
- 날카로운 물체에 의한 찔림 위험으로부터 발바닥 보호
- 감전 예방과 정전기의 인체 대전 방지
- 각종 화학물질로부터 발을 보호



안전화의 종류



정전기안전화
떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호



고무제안전화
떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 내수성과 내화학성을 갖춤



정전기안전화
떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 정전기의 인체 대전을 방지함



절연장화
고압 감전 방지와 방수를 겸함



절연화
떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발을 보호하고 저압 감전을 방지함



발등안전화
떨어지는 물체에 맞거나 부딪히거나 날카로운 물체에 찔리지 않도록 발과 발등 보호

안전화

보호구의 사용

안전화 등급별 사용장소

- **중작업용**

  광업 · 건설업 · 철광업의 원료 취급 · 가공, 강재 취급 · 운반, 건설업 등의 중량물 운반, 중량이 큰 가공 대상물 취급작업을 하며 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소

- **보통 작업용**

  기계공업 · 금속가공업 · 운반업 · 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전 · 조작하는 일반작업장으로서 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소

- **경작업용**

  금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 가벼운 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 찔릴 우려가 있는 장소

안전화 사용방법 및 관리

- 정전화는 감전 위험 장소에서 착용하지 않는다
- 안전화는 훼손, 변형하지 않는다. 특히 뒤축을 꺾어 신지 않는다
- 절연화, 절연장화는 구멍이나 찢김이 있으면 즉시 폐기한다
- 내부가 항상 건조하도록 관리한다
- 가죽제 안전화는 물에 젖지 않도록 한다
- 안전화가 화학물질에 노출되었으면 물에 씻어 말린다



안전대

보호구의 사용



안전대의 주요 보호기능

안전대는 높은 곳에서 작업하는 근로자의 떨어짐을 방지하기 위한 것이나 안전대 만으로는 근로자를 보호하지 못하므로 현장에는 반드시 안전대 걸이를 설치해야 한다

안전대의 종류

종류	사용 구분	용도
벨트식 안전그네식	1개 걸이용	작업발판이 설치되어 신체를 안전대에 의지할 필요가 없고, 불의의 사고로 떨어짐 시 신체 보호 목적으로 사용
	U자 걸이용	일명 전주용이라 하며, 신체를 안전대에 지지하여야 작업할 수 있는 작업 시 사용
	떨어짐 방지대	고층사다리 또는 철골, 철탑 등의 상·하행 시 사용
	안전블록	떨어짐을 억제할 수 있는 자동 감김장치가 갖추어져 있음

비고 : 떨어짐 방지대 및 안전블록은 안전그네식에만 적용함

안전대 사용방법 및 관리



- 안전대 걸이(부착 설비 등)를 설치한다
- 안전대 설치 구조물은 벨트보다 조금 높은 곳에 두도록 한다
- 로프는 되도록 2m 이내로 짧게 사용한다
- 로프가 마모되거나 금속제가 변형되지 않았는지 살핀다
- 지지 로프를 2명 이상이 사용하지 않는다
- 작업 시작 전에 안전대 및 부속설비를 점검한다 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조)
- 안전대의 죔줄은 예리한 구조물 등에 접촉하지 않도록 한다

안전대

보호구의 사용



안전대 종류 및 각부 명칭





안전대 착용방법

1



양다리에 그네식 안전대를 끼우고들어올린다

2



양어깨에 그네식 안전대를 끼운다

3



가슴 조임줄을 채운다

4



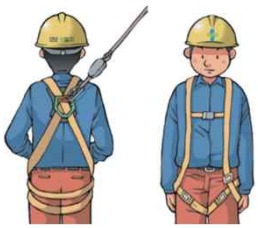
훅을 구명줄에 건다

5



수직구명줄인 경우 훅을 안전대의 D링에 건다

6



착용 상태의 이상 유무를 확인

안전장갑

보호구의 사용



안전장갑의 주요 보호기능

- 전기작업시 감전 예방 또는 각종 화학물질로부터 손을 보호하는 기능

안전장갑의 종류



내전압용 절연장갑
고압 감전 방지 및 방수를 겸함



화학물질용 안전장갑
유기용제와 산·알칼리성 화학물질 접촉 위험에서 손을 보호하고
내수성, 내화학성을 겸함

안전장갑 등급 및 선정기준

- 용도와 작업 내용, 수준에 맞아야 한다
- 내전압용 절연장갑은 00~4등급까지이며 숫자가 클수록 두꺼워 절연성이 높다
- 화학물질용 안전장갑은 1~6의 성능 수준이 있으며, 숫자가 클수록 보호 시간이 길고 성능이 우수하다
- 화학물질용 안전장갑은 왼쪽의 화학물질 방호 그림을 확인한다
- 화학물질용 안전장갑은 사용 물질에 맞는 보호 성능이 있는지 확인
- 사용 화학물질과 제품 인증 화학물질이 일치하지 않으면 제조사에 정보를 요청해 적합한 것으로 바꾼다





방진마스크

보호구의 사용



방진마스크의 주요 보호기능

- 분진 등의 입자상 물질을 걸러내 호흡기를 보호하며 채광, 분쇄, 광물의 재단, 조각, 연마작업, 석면취급작업, 용접작업 등에 사용

방진마스크의 종류



전면형



반면형[안면부 여과식]

방진마스크 등급별 성능 구분








포집효율	99.95% 99%[안면부 여과식]	94%	80%
누설율 [안면부 여과식]	5% 이하	11% 이하	25% 이하
누설율 [분리식]	전면형 : 0.05%이하	반면형 : 5%이하	

방진마스크

보호구의 사용

방진마스크 등급별 사용장소

특급	▪ 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질을 함유한 분진 등의 발생장소 ▪ 석면 취급장소 ▪ 안면부 여과식 특급은 석면 등 발암성 물질 취급작업에 사용하지 않는다
1급	▪ 특급마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소 ▪ 금속 흄과 같이 열적으로 생기는 분진 등의 발생장소 ▪ 기계적으로 분진 등이 발생하는 장소
2급	▪ 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등의 발생장소

방진마스크 사용방법 및 관리

- 사용 전에 흡 · 배기 밸브의 기능과 공기 누설 여부를 점검한다
- 필터를 수시로 확인해 습하거나 흡 · 배기 저항이 크면 교체한다
- 흡 · 배기 밸브를 청결하게 유지한다
- 면체는 중성세제로 흐르는 물에 씻어 그늘에서 말린다
- 면체는 기름이나 유기용제, 직사광선을 피한다
- 사용 전에 점검 · 장착 · 사용법을 교육·훈련한다
- 면체 접안부에 손수건 등을 덧대 사용하지 않는다



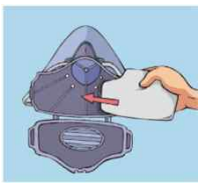
- 여과재 뒷면이 변색하거나 호흡시 냄새가 나는 경우에 부품을 교환하거나 폐기한다
- 흡기 저항이 생기거나 분진 포집효율이 떨어진 경우에 부품을 교환하거나 폐기한다
- 면체, 흡 · 배기 밸브 등의 파손/변형이 확인된 경우에 부품을 교환하거나 폐기한다

방진마스크

보호구의 사용

분리식 방진마스크 착용방법

1



케이스 안에 여과재를
끼워 넣는다

2



케이스의 잠금장치를 찰칵
소리가 나도록 눌러 닫아 준다

3



머리끈을 머리 위로 걸어 준다

4



안면부를 코, 입, 턱밑까지
충분히 감싼 후 목끈을
잡아당긴다

5



잡아당긴 목끈의 고리를
목 뒤에서 걸어준다

6



목끈을 얼굴에 맞도록 조인 후
양손으로 밀착검사를 실시한다

안면부 여과식 방진마스크 착용방법

1



마스크를 컵 모양으로 둥글게
편다

2



아래 방향으로 머릿끈을
떨어 뜨린다

3



턱 아랫부분에 마스크를
갖다댄 후 한 손으로
마스크를 잡고 다른 손으로
머리끈을 잡아당겨 착용한다

4



마스크의 가장자리를
펴가며 얼굴과의 틈새를
막아준다

5



코누름쇠를 구부려 코 부위와
잘 맞도록 고정시킨다

6



안면부가 얼굴에 완전히
밀착되었는지 양손으로
밀착검사를 한다

방독마스크

보호구의 사용



방독마스크의 주요 보호기능

- 유기용제, 산과 알칼리성 화학물질의 가스와 증기 독성을 제거해 호흡기를 보호
- 유해화학물질의 중독을 방지방진마스크의 종류



방독마스크 종류

정화통 제독시험 가스의 종류와 정화통 표시색 구분

시험가스별	정화통의 색	대상 유해물질
유기화합물용	갈색	유기용제 등의 가스나 증기
할로겐용 황화수소용 시안화수소용	회색	할로겐 가스나 증기 황화수소 가스 시안화수소 가스나 시안산 증기
아황산용	노랑색	아황산 가스나 증기
암모니아용	녹색	암모니아 가스나 증기

등급별 사용장소

산소 농도가 18% 이상인 장소에서는 방독마스크, 고농도와 중농도인 장소에서는 면형 (격리식·직결식) 을 사용한다 [누설율 : 전면형 0.05% 이하, 반면형 5% 이하]

등급	사용장소
고농도	가스 또는 증기의 농도가 **2%**(암모니아는 **3%**) 이하인 대기 중
중농도	가스 또는 증기의 농도가 **1%**(암모니아는 **1.5%**) 이하인 대기 중
저농도 및 최저농도	가스 또는 증기의 농도가 **0.1%** 이하의 대기 중, 긴급용은 아님

방독마스크

보호구의 사용

방독마스크의 형태별 구분

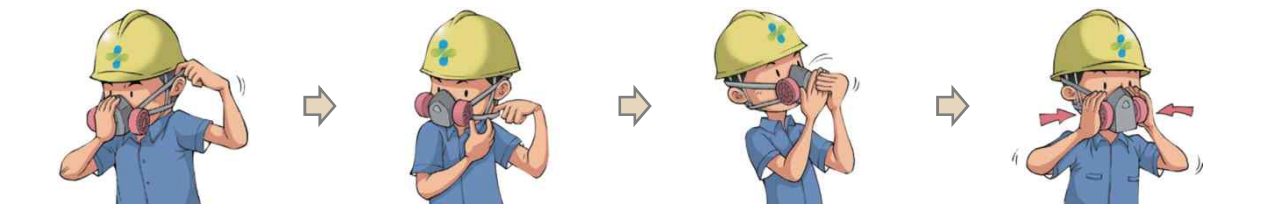


사용방법 및 관리

- 작업내용에 적합해야 한다
- 산소 농도 18% 미만, 유해가스 농도 2%(암모니아 3%) 이상인 장소이거나 장시간 작업할 때는 송기마스크를 사용한다
- 밀봉된 상태로 서늘한 곳에 보관한다
- 면체, 배기밸브 등은 방진마스크 사용·관리법을 따른다
- 사용설명서에 나와 있는 파과시간이 지나면 즉시 교체한다
  [파과시간 : 유해가스가 걸러지지 않고 통과하는 상태가 되기 까지의 시간]



착용방법



마스크를 얼굴 위에 대고 머리끈을 머리 위로 넘긴 뒤 목 뒤에서 목끈의 고리를 끼운다	목끈을 당겨서 얼굴에 밀착되게 조절한다	손바닥으로 배기부분을 막은 후 숨을 내쉬며 면체가 부풀어 오르거나 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는것이 느껴지지 않도록 양압 밀착검사를 실시	손바닥으로 정화통을 막은 후 숨을 들이쉬며 면체가 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는것이 느껴지지 않도록 음압 밀착검사를 실시

송기마스크

보호구의 사용



송기마스크의 주요 기능

산소 농도가 18% 미만이거나 유해물질 농도가 2%(암모니아 3%) 이상인 장소에서 작업시 근로자에게 적정범위의 산소를 공급

종류 및 사용범위

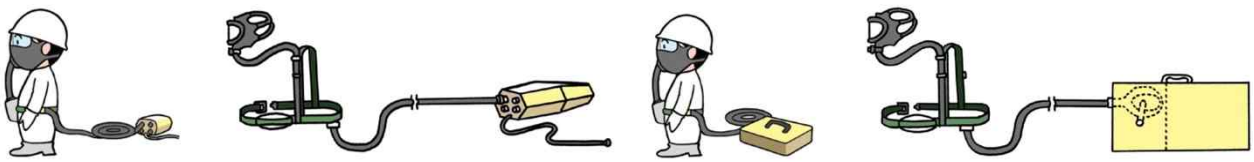
호스 마스크 [폐력흡인형]

착용자의 폐력으로 호스 끝에 고정된 신선한 공기를 호스 안면부를 통해 흡입하는 구조이며 호스는 원칙적으로 안지름 19mm 이상, 길이 10m 이하여야 한다



호스 마스크 [송풍기형]

전동 또는 수동 송풍기로 신선한 공기를 호스 안면부로 보내는 구조. 송기풍량을 조절하는 유량조절장치(수동에는 공기조절 주머니도 가능)와 송풍기에는 교환 필터를 갖춰야 하며 안면부로도 공기를 보내 송풍기가 사고로 정지됐을 때 폐력으로 호흡이 가능하다



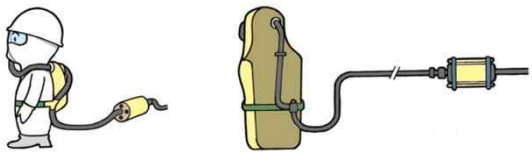
전동 수동

송기마스크

보호구의 사용

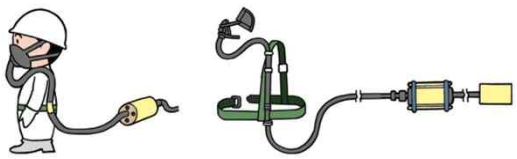
에어라인 마스크 [일정유량형]

압축 공기관, 고압 공기용기, 공기압축기 등으로부터 중압호스와 안면부로 압축공기를 보내는 구조. 중간에 송기풍량을 조절하는 유량조절장치, 압축공기 중의 분진과 기름 미스트 등을 걸러내는 여과장치를 갖춰야 한다



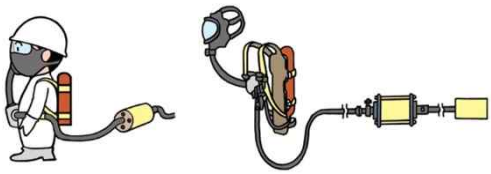
에어라인 마스크 [디맨드형 및 압력디맨드형]

일정 유량형과 같은 구조로서 공급밸브를 갖추고 착용자의 호흡량에 따라 안면부 내로 송기한다



복합식 에어라인 마스크 [디맨드형 및 압력디맨드형]

보통 때는 디맨드형 또는 압력디맨드형을 사용하다가 급기 중단 등 긴급한 때나 작업상 필요할 경우에는 고압공기용기에서 공기를 받아 공기호흡기로 사용하는 구조. 고압공기용기와 폐지밸브는 KSP 8155(공기호흡기) 규정을 따른다



송기마스크

보호구의 사용

송기 마스크 사용 대상 작업

- 산소가 결핍되거나 농도를 모르는 장소
- 쇼트작업같이 고농도 분진이나 유해물질의 증기, 가스가 발생하는 장소
- 유해물질의 종류나 농도가 불분명한 장소
- 방진 · 방독마스크 착용이 부적절한 장소

선정 시 유의사항

- 격리되거나 행동반경이 크고 공기 공급원에서 멀리 떨어진 장소에서 작업할 때는 공기호흡기를 지급하고 기능을 점검한다
- 공기가 오염된 곳에서는 폐력흡인형 · 수동형은 사용하지 않는다
- 위험도가 높은 곳에서는 폐력흡인형 사용을 피한다
- 화재 폭발 위험지역에서는 방폭형을 사용한다

사용방법 및 관리

- 공급 공기의 압력은 1.75㎏/㎠ 이하가 좋으며, 여러 명이 동시에 사용할 때는 압력을 조절한다
- 실린더 내 공기 잔량을 점검해 알맞게 대처한다
- 수동 송풍기형은 장시간 작업할 때 2명 이상이 교대한다
- 작업 전에 도구 점검, 착용법 지도, 착용 상태 확인을 한다
- 작업 전에 산소 농도를 측정한다
- 작업 중 송풍량 감소/가스나 기름 냄새 발생/호흡 공기에 수분이 섞임/호흡 공기의 온도 상승 등 이상 상태가 발생하면 즉시 대피한다



전동식 호흡보호구

보호구의 사용



전동식 호흡보호구의 주요 기능

고농도 분진이나 유해물질이 있는 장소에서 작업하거나 장시간 또는 신체 부담이 큰 근력작업을 할 때 유해물질의 흡입을 막고 작업자의 호흡을 돕는다

종류별 보호내용

종류	보호내용
전동식 방진마스크	분진 등이 호흡기로 체내에 유입되는 것을 방지하기 위해 고효율 여과재를 전동장치에 부착해 사용한다
전동식 방독마스크	유해물질과 분진 등이 호흡기로 체내에 유입되는 것을 방지하기 위해 고효율 정화통과 여과재를 전동장치에 부착해 사용한다
전동식 후드 및 전동식 보안면	유해물질과 분진 등이 호흡기로 체내에 유입되는 것을 방지하기 위해 고효율 정화통과 여과재를 전동장치에 부착해 사용하며 후드로 머리와 안면부, 목, 어깨 부분까지 보호한다

전동식 후드 및 전동식 보안면의 종류

- 분진・미스트・흄용
- 유기화합물용(고・중・저농도)
- 할로겐용(고・중・저농도)
- 황화수소용(고・중・저농도)
- 시안화수소용(고・중・저농도)
- 아황산용(고・ 중・저농도)
- 암모니아용(고・중・저농도)



전동식 호흡보호구

보호구의 사용

등급별 사용장소

전동식 특급

- 베릴륨 등 독성이 강한 물질을 함유한 분진 등이 발생하는 장소
- 석면 취급장소(안면부 누설률 0.05% 이하인 경우에 한함)

전동식 1급

- 전동식 특급 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소
- 금속 흄 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등이 발생하는 장소
- 기계적으로 분진 등이 생기는 발생장소
  (규소 등 전동식 2급 착용이 되는 경우는 제외)

전동식 2급

- 전동식 특급 및 전동식 1급 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소

사용방법 및 관리

- 사용 전에 배터리 충전과 펌프 작동 상태를 확인한다
- 산소 결핍 위험지역에서는 사용하지 않는다
- 방진 · 방독마스크의 사용과 관리기준을 따른다



보호복

보호구의 사용



보호복의 형태별 구분

보호복은 화학적, 기계적, 물리적 작용으로부터 전신을 보호하는 의류 형태의 것

- 방열복
- 화학물질용 보호복



방열복의 주요 보호기능

- 고온에 의한 화상의 방지
- 장시간 고열작업에 따른 열 피로의 방지. 제철, 금속정련, 금속용융, 가우징, 유리용융 등 작업장과 작업용도에 맞춰 착용

방열복의 선정기준

- 복사열을 방지할 목적으로 하는 경우 천에 알루미늄 가공을 한 것, 특히 반사율이 높은 라미네이트 처리가 된 것 사용할 것
- 복사열과 용융금속이 날아올 위험이 있는 경우 천에 알루미늄 가공이 된 것을 사용해야 하며 어느 정도의 두께가 필요하고 용융금속이 붙어도 스며들지 않는 것을 사용할 것
- 날아오는 용융금속이 많은 경우 일반적으로 가죽이 사용되며 스패터가 붙기 어려운 탄소섬유 등을 사용
- 환경온도가 높은 경우 알루미늄 가공 내열의를 착용해야 하며 내측에는 소용돌이관이나 냉각재를 이용하여 냉각효과가 있는 것 사용할 것
- 열작업 주변 작업자 경우 용접・고열 물체를 접하는 노 주변 작업자는 내열・방염성이 있는 것 사용

보호복

보호구의 사용

화학물질용 보호복

화학물질용 보호복은 액체상태 화학물질의 신체접촉으로 인한 화상, 피부손상 등의 재해를 예방하기 위해 입는 의복

화학물질용 보호복의 종류 및 형식

종류	형식	형식구분 기준
전신 보호복	액체방호형(3형식)	재질, 솔기 및 접합부가 분사되는 화학물질에 대한 보호성능을 갖춘 구조
	분무방호형(4형식)	재질, 솔기 및 접합부가 분무되는 화학물질에 대한 보호성능을 갖춘 구조
부분 보호복	액체방호형(3형식)	재질, 솔기가 분사되는 화학물질로부터 신체의 특정 부분을 보호하는 성능을 갖춘 구조
	분무방호형(4형식)	재질, 솔기가 분사되는 화학물질로부터 신체의 특정 부분을 보호하는 성능을 갖춘 구조

화학물질용 보호복 착용 요구작업

- 석면이 함유된 제품의 제조 또는 철거작업
- 제약회사, 식품가공, 반도체 생산 등 청정 실내의 작업
- 독성 또는 부식성 물질 취급 및 제거・세척・정화작업
- 페인트 작업, 스프레이 코팅 등 도장 스프레이작업
- 미생물 감염 방지와 땀, 체액 등 인체 오염원에 의한 식품의 손상을 방지하기 위한 식품가공작업
- 독성이 농약 및 살충제 등을 살포하거나 가축의 폐기 등 방역작업
- 방사성 분진 및 액체를 취급하는 핵물질 취급작업
- 사고에 의한 유해물질 긴급처리작업

보안경

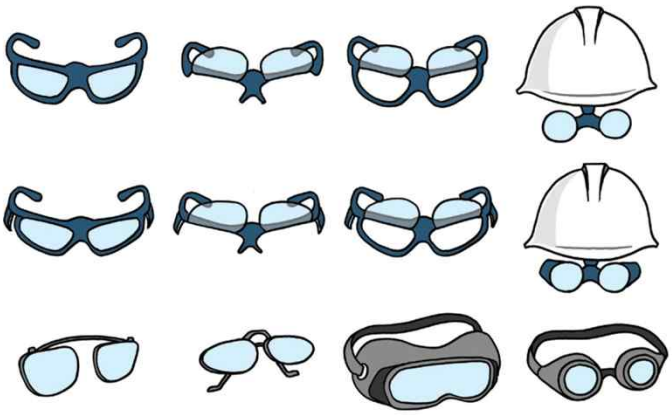
보호구의 사용



보안경

보안경은 유해광선이나 비산물, 분진 등으로부터 눈을 보호하기 위한 것으로 다음과 같이 크게 나눌 수 있다

- 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선 등으로부터 눈을 보호하기 위한 차광보안경
- 작업 중 발생되는 비산물로부터 눈을 보호하기 위한 일반보안경





종류별 사용 구분 [차광보안경]

종류	사용 구분
자외선용	자외선이 발생하는 장소
적외선용	적외선이 발생하는 장소
복합용	자외선 및 적외선이 발생하는 장소
용접용	산소용접작업에서처럼 자외선, 적외선, 강렬한 가시광선이 발생하는 장소

보안경

보호구의 사용

종류별 사용 구분 [일반보안경]

종류	사용 구분
유리보안경	비산물로부터 눈을 보호하기 위한 것으로 렌즈의 재질이 유리인 것
플라스틱보안경	비산물로부터 눈을 보호하기 위한 것으로 렌즈의 재질이 플라스틱인 것
도수렌즈보안경	비산물로부터 눈을 보호하기 위한 것으로 도수가 있는 것

등급 및 선정기준

차광보안경은 용접・용단작업 등에 적합한 차광번호를 선정하며 숫자가 크면 시감투과율이 낮다

- 자외선필터는 1.2 ~ 5번까지 구분
- 적외선필터는 1.2 ~ 10번까지 구분
- 용접필터는 1.2 ~16번까지 구분하고, 숫자가 크면 시감투과율이 낮다

사용방법 및 관리

- 작업에 맞는 보안경인지 확인한다
- 안전인증을 받은 것인지 확인한다
- 사용 중 렌즈에 흠, 더러움, 깨짐이 발견되면 교체한다
- 착용 시 거리감이 불량하거나 이물감 등이 느껴지면 교체한다
- 청결히 보관하고 사용한다



보안면

보호구의 사용

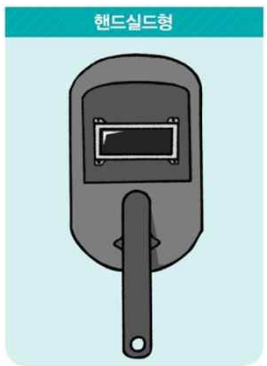


보안면

작업 시 발생되는 유해 · 위험요인으로부터 얼굴 부분을 보호하기 위한 것으로 크게 두 가지로 나눌 수 있다

- 각종 비산물과 유해한 액체로부터 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목 앞부분, 코, 입)을 보호하기 위해 착용하는 일반보안면
- 용접작업 시 유해광선이나 분진 등으로부터 눈과 안면을 보호하기 위해 착용하는 용접용 보안면







종류별 사용 구분

구분		내용
형태별	헬멧형	안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정 위치에 고정해 사용하는 형태 (자동용접필터형, 일반용접필터형)
	핸드실드형	손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태
기능	일반용접	일정한 차광능력을 가진 차광유리로 구성되어 작업자가 반복적으로 차광유리 개폐를 반복
	자동용접	자외선에 반응하는 자동용접필터를 채용하여 0.5초의 짧은 시간 내에 자외선에 반응하여 자동으로 빛을 차단

보안면

보호구의 사용

등급 및 선정기준

- 용접보안면은 용접・용단작업 등에 적합한 차광번호를 선정하며 큰 숫자가
- 시감투과율이 낮다 [용접필터의 차광번호는 1.2 ~ 16번까지 구분]
- 착용이 편안하고 내구성이 있는 것으로 선정한다
- 용접면의 유리는 일반유리를 사용하지 않고, 강화유리를 사용한다
- 보안면에는 돌출 부분, 날카로운 모서리 혹은 사용 도중 불편하거나 상해를 줄 수 있는 결함이 없어야 한다
- 착용자와 접촉하는 보안면의 모든 부분에는 피부 자극을 유발하지 않는 재질을 사용해야 한다

사용방법 및 관리

- 작업에 맞는 보안경인지 확인한다
- 안전인증을 받은 것인지 확인한다
- 사용 중 렌즈에 흠, 더러움, 깨짐이 있는지 점검해 이상이 있으면 교체한다
- 착용 시 거리감이 불량하거나 이물감 등이 느껴지면 교체한다
- 청결히 보관하고 사용한다



방음 보호구

보호구의 사용



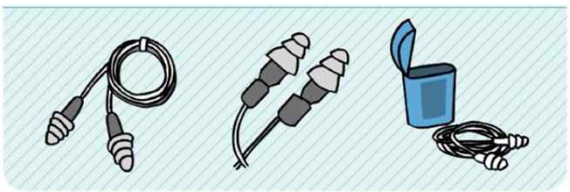
방음 보호구

작업 시 발생되는 각종 소음으로부터 근로자 청력을 보호하기 위해 사용하는 것으로 귀마개와 귀덮개로 크게 나누어진다

종류별 사용 구분

종류	구분	기호	성능
귀마개	1종	EP-1	저음부터 고음까지 차음
	2종	EP-2	주로 고음을 차음하고, 저음(회화음 영역)은 차음하지 않음
귀덮개	-	EM	-

귀마개 및 귀덮개의 종류



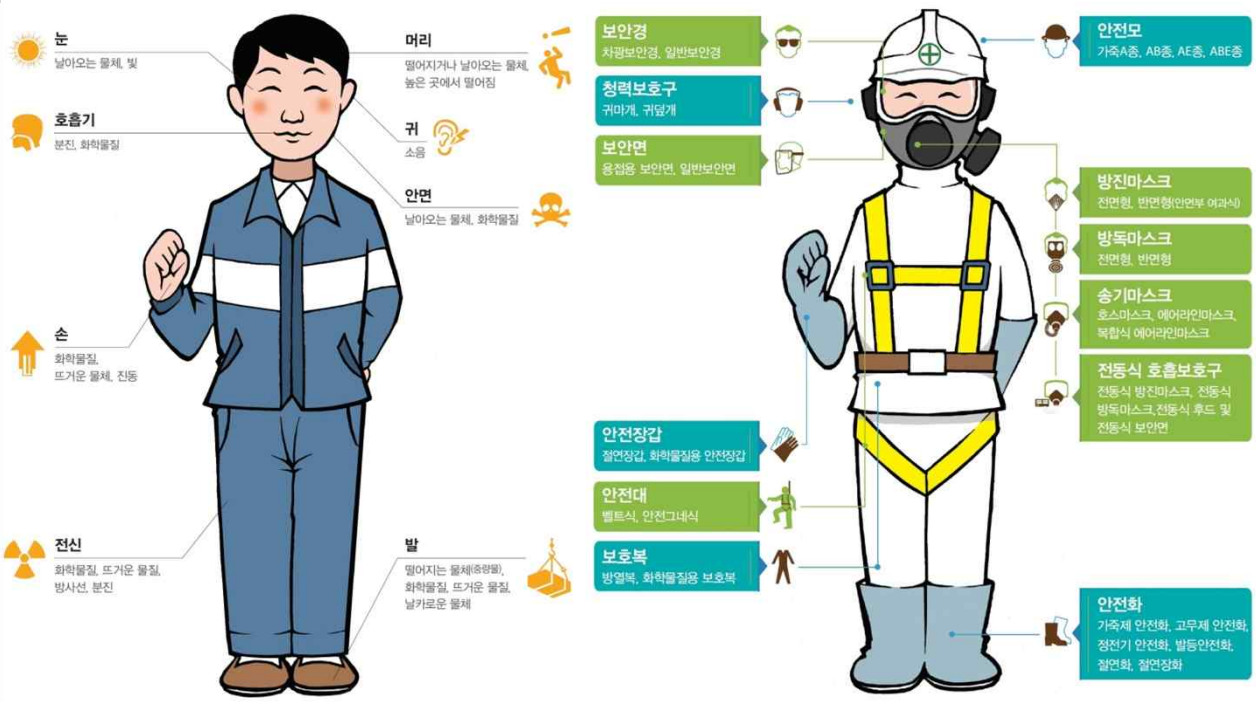


사용방법 및 관리

- 사용설명서에서 안전인증과 차음 성능을 확인한다
- 귀마개가 자신의 귀에 맞는지 확인한다
- 귀마개는 반대쪽 손으로 귀를 잡고 위로 당기며 압축해 밀어 넣는다
- 귀마개는 귀 내부로 충분히 들어가게 착용한다
- 귀덮개가 귀보다 커서 귀를 짓누르지 않는지 살핀다
- 귀마개는 오염되거나 더러워지면 교체한다

신체 위험요소와 보호구 종류

신체 위험요소와 보호구 종류



보호구의 종류



신체 위험요소와 보호구 종류

보호구 착용 대상 작업

보호구 착용

산업안전보건법에서는 유해・위험한 작업을 하는 근로자에 대하여 다음과 같은 보호구를 착용토록 정하고 있다



작업에 해당하는 보호구

보호구	작업 내용
안전모	▪ 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업
안전화	▪ 떨어지는 물체에 맞거나 물체에 끼이거나 감전, 정전기 대전 위험이 있는 작업
청력보호구	▪ 소음, 강렬한 소음, 충격소음이 일어나는 작업
방진마스크	▪ 분진이 심하게 발생하는 선창 등의 하역작업
방진마스크 방독마스크	▪ 허가 대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업
호흡용 보호구	▪ 분진이 발생하는 작업
송기마스크	▪ 밀폐공간에서 위급한 근로자를 구출하는 작업 ▪ 탱크, 보일러, 반응탑 내부 등 통풍이 불충분한 장소에서의 용접작업 ▪ 지하실이나 맨홀 내부, 그 밖에 통풍이 불충분한 장소에서 가스 공급 ▪ 배관을 해체, 부착하는 작업 ▪ 밀폐된 작업장의 산소농도 측정 업무, 측정장비와 환기장치 점검 업무, 근로자의 송기마스크 등의 착용 지도·점검 업무 ▪ 밀폐공간 작업 전 관리감독자 등의 산소농도 측정 업무

신체 위험요소와 보호구 종류

보호구 착용 대상 작업



작업에 해당하는 보호구

보호구	작업 내용
송기마스크 방독마스크	▪ 유기화합물 취급 특별장소(통풍이 불충분한 차량, 선박, 탱크, 터널·갱, 맨홀, 피트·덕트, 수관·수로 등) 에서 단시간 유기화합물을 취급하는 작업 ▪ 유기화합물을 넣었던 탱크(증기 발산 우려가 없는 탱크 제외) 내부에서의 세척 및 페인트칠 작업 ▪ 유기화합물 취급 특별장소에서 유기화합물을 취급하는 업무 ▪ 밀폐 설비나 국소 배기장치가 설치되지 않은 장소에서 유기화합물을 취급하는 업무 ▪ 유기화합물 취급 장소에 설치된 환기장치 내의 기류가 확산될 우려가 있는 물체를 다루는 업무 ▪ 유기화합물 취급 장소에서 유기화합물의 증기 발산원 밀폐설비 (유기화합물이 제거된 설비는 제외)를 개발하는 업무
안전대 송기마스크	▪ 산소결핍증이나 유해가스로 근로자가 떨어질 위험이 있는 밀폐공간 작업
방진마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 고글형 보안경, 전신 보호복, 보호장갑과 보호신발	▪ 석면 해체·제거작업
보안경	▪ 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업
보안면	▪ 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 용접작업
절연용 보호구	▪ 감전 위험이 있는 작업 ▪ 노출 충전부가 있는 맨홀, 지하실 등 밀폐공간에서의 전기작업 ▪ 이동 및 휴대장비 등을 사용하는 전기작업 ▪ 정전전로 또는 그 인근에서의 전기작업 ▪ 충전전로 인근에서의 차량, 기계장치의 운전·조작작업

신체 위험요소와 보호구 종류

보호구 착용 대상 작업



작업에 해당하는 보호구

보호구	작업 내용
정전기 대전 방지용 안전화, 제전복	▪ 인체에 정전기가 대전돼 화재 또는 폭발 위험이 있는 작업
방열복	▪ 고열에 의한 화상이나 열피로 위험이 있는 작업 ▪ 다량의 고열 물체를 취급하거나 매우 더운 장소에서 하는 작업
방한모, 방한복, 방한화, 방한장갑	▪ 섭씨 영하 18도 이하인 급냉동 어창에서의 하역작업 ▪ 다량의 저온물체를 취급하거나 현저히 추운 장소에서 하는 작업
진동보호구 (방진장갑 등)	▪ 진동작업
불침투성 보호복, 보호장갑, 보호장화, 보안경	▪ 피부 자극성·부식성 관리 대상 유해물질을 취급하는 작업 ▪ 관리 대상 유해물질(유기화합물, 금속류, 산·알칼리류, 가스 상태 물질류 등)이 흩날리는 작업을 하는 경우 ▪ 허가 대상 유해물질을 취급하는 경우
불침투성 보호복, 보호장갑, 방진마스크, 방독마스크, 별도 정화통 있는 호흡용 보호구	▪ 금지유해물질을 취급하는 경우
호흡용 보호구, 보호복,보호장갑, 신발덮개, 보호모	▪ 분말 또는 액체 상태의 방사성물질에 오염된 지역에서 하는 작업
보안경, 보호마스크	▪ 혈액이 뿜어 나오거나 흩뿌릴 가능성이 있는 작업
보호장갑	▪ 혈액 또는 혈액 오염물을 취급하는 작업
보호앞치마	▪ 많은 혈액이 의복을 적시고 피부에 노출될 우려가 있는 작업
보안경, 방진마스크	▪ 공기정화기 등의 청소와 개·보수작업
안전대	▪ 높이, 깊이 2m 이상의 떨어질 위험이 있는 장소에서 하는 작업

안전보건표지


금지 표지
출입금지
보행금지
차량통행금지
사용금지
탑승금지
금연
화기금지
물체이동금지
경고 표지
인화성물질 경고
산화성물질 경고
폭발성물질 경고
급성독성물질 경고
부식성물질 경고
발암성 · 변이원성 · 생식독성
전신독성 · 호흡기과민성물질 경고
방사성물질 경고
고압전기 경고
매달린 물체 경고
낙하물 경고
고온 경고
저온 경고
몸균형 상실 경고
레이저광선 경고
위험장소 경고
지시 표지
보안경 착용
방독마스크 착용
방진마스크 착용
보안면 착용
안전모 착용
귀마개 착용
안전화 착용
안전장갑 착용
안전복 착용
안내 표지
녹십자표지
응급구호표지
들것
세안장치
비상용기구
비상용 기구
비상구
좌측비상구
우측비상구
관계자외 출입금지
허가대상물질 작업장
관계자외 출입금지
(허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중
보호구/보호복 착용
흡연 및 음식물 섭취 금지
석면취급/해체 작업장
관계자외 출입금지
석면 취급/해체 중
보호구/보호복 착용
흡연 및 음식물 섭취 금지
금지대상물질의 취급 실험실 등
관계자외 출입금지
발암물질 취급 중
보호구/보호복 착용
흡연 및 음식물 섭취 금지